1. Mengapa Null Layout dan Absolute Layout Sebaiknya Dihindari?

Null Layout dan Absolute Layout kurang disarankan karena penempatan komponen harus diatur secara manual menggunakan koordinat dan ukuran tertentu. Akibatnya, tampilan aplikasi menjadi kurang fleksibel ketika ukuran jendela berubah. Komponen juga dapat bertumpuk atau tidak terlihat dengan baik pada resolusi layar yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan Layout Manager lebih dianjurkan agar susunan komponen dapat menyesuaikan ruang yang tersedia.

2. Perbedaan Perilaku FlowLayout dan GridLayout Saat Jendela Dilebarkan

- FlowLayout: Komponen disusun secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika ruang horizontal bertambah, komponen yang sebelumnya berada di baris berikutnya dapat berpindah ke baris atas. Ukuran komponen tetap mengikuti ukuran aslinya.
- GridLayout: Komponen ditempatkan dalam susunan baris dan kolom yang teratur. Ketika jendela diperlebar, setiap komponen akan menyesuaikan ukurannya dengan sel yang tersedia sehingga tampilannya tetap memenuhi area layout.

3. Fungsi Weight X dan Fill pada Constraint GridBagLayout

- Weight X (weightx): Berfungsi mengatur pembagian ruang tambahan secara horizontal kepada kolom atau komponen. Nilai yang lebih besar membuat komponen memperoleh bagian ruang yang lebih besar dibandingkan komponen dengan bobot lebih kecil.
- Fill (fill): Digunakan untuk mengatur apakah komponen akan mengikuti ukuran area selnya. Contohnya, HORIZONTAL membuat komponen melebar ke samping, VERTICAL membuatnya memanjang ke bawah, dan BOTH membuatnya menyesuaikan kedua arah.

4. Mengapa formPanel Dibungkus isiPanel dan Diletakkan di North?

formPanel dibungkus menggunakan isiPanel dan ditempatkan pada posisi NORTH agar tampilan formulir tetap teratur di bagian atas jendela. Pengaturan ini membantu mempertahankan tinggi panel sesuai kebutuhan komponennya ketika ukuran jendela berubah. Sementara itu, bagian CENTER dapat dimanfaatkan untuk menampilkan tabel data atau komponen tambahan lainnya.

5. Dua Prinsip Desain pada Form Anggota Perpustakaan dan Buktinya

- Prinsip Konsistensi (Consistency): Setiap komponen formulir menggunakan pola tampilan dan penataan yang seragam. Buktinya, kolom input untuk nomor anggota, nama anggota, dan alamat dibuat dengan gaya serta bentuk yang sama sehingga pengguna lebih mudah memahami cara mengisinya.

- Prinsip Hierarki Visual (Visual Hierarchy): Elemen penting ditampilkan dengan susunan yang membantu pengguna mengenali informasi berdasarkan urutannya. Buktinya, judul formulir dibuat lebih menonjol daripada label input, sedangkan tombol simpan dan batal ditempatkan pada area yang mudah ditemukan pengguna.